Tema 8

La red internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web.

Guion-resumen

1. Introducción
- 1.1. ¿Qué es Internet?
- 1.2. ¿Qué podemos hacer/encontrar en Internet?
- 1.3. Características generales

2. Historia de Internet

3. Características de Internet
- 3.1. Protocolo TCP/IP
- 3.2. Cómo se transmite la información
- 3.3. Direcciones IP
- 3.4. Sistemas de nombres por dominio
- 3.5. Alternativas de conexión a Internet
- 3.6. Proveedores de servicios Internet

4. Modelo cliente/servidor

5. Principales servicios de Internet
- 5.1. HTTP/HTTPS. Servicio web
- 5.2. Acceso remoto (TELNET)
- 5.3. Transferencia de ficheros (FTP)
- 5.4. DHCP
- 5.5. DNS (Domain Name System)
- 5.6. Comercio electrónico

6. Funcionalidades básicas de los navegadores web
- 6.1. Búsqueda

7. Programación web
- 7.1. Lenguaje HTML
- 7.2. Más programación web

8. Inteligencia artificial

9. Redes sociales

10. Organizaciones de estandarización en Internet

Ideas clave

1. Introducción

Los avances tecnológicos y científicos que se producen día a día en todos los campos del saber revolucionan los hábitos y costumbres del ser humano. La escritura, la imprenta, los ordenadores y otras muchas cosas (guerras, etc.), estuvieron en el origen de las grandes transformaciones sufridas por la sociedad en su momento.

Hoy en día asistimos a una nueva revolución: la revolución en el tratamiento de la información, la forma en la cual se transmite, se distribuye y se accede a dicha información.

1.1. ¿Qué es Internet?

Internet es la red de ordenadores más grande del mundo, que proporciona acceso a grandes cantidades de información almacenada por toda la geografía mundial. Internet es el conjunto de redes mundial que están interconectadas.

Internet constituye una fuente de recursos de información y conocimientos compartidos a escala mundial. Internet está basada en el concepto de **Autopista de la Información**, pero dicho concepto es más amplio, conjugando los accesos a distintas redes, entre ellas Internet. Cuando alguien se conecta a Internet, realmente se está añadiendo a ella, ya que todos los ordenadores conectados, realmente lo que hacen es expandir dicha red.

1.2. ¿Qué podemos hacer/encontrar en Internet?

Por medio de Internet tendremos acceso a buena cantidad de información: artículos y publicaciones, correo electrónico, software, comercio electrónico, conversación en tiempo real, catálogos de bibliotecas, museos, turismo, ciencia, o recientemente Inteligencia Artificial o IA.

Algunos ejemplos:

— Página de acceso a la información de la NASA.

— Información turística de Ourense.

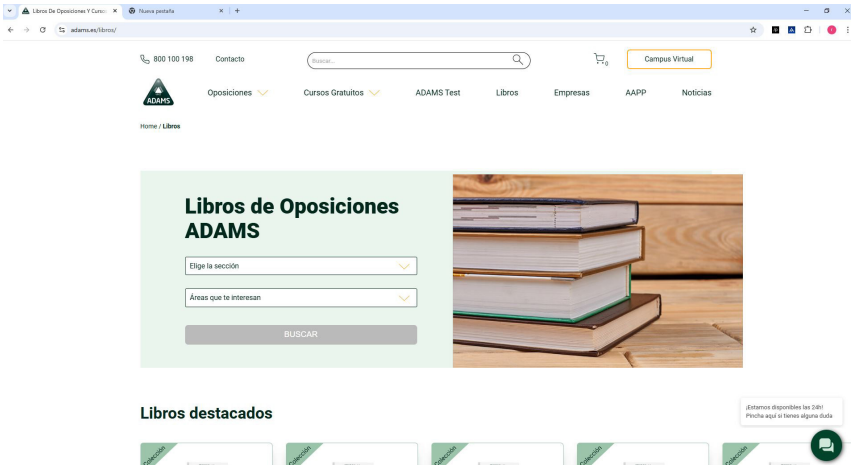
— Portadas de periódicos: El Mundo, Marca, etc.

— Web del Centro de estudios Adams.

— Portal de la empresa de software Microsoft.

— Información de la Universidad de Vigo.

— Información de un Ministerio concreto.



Ejemplo de uso de un explorador para la visualización de un sitio web

1.3. Características generales

Alguna de las características generales de la red Internet son:

— Internet es una red mundial o red de tipo GAN (Global Área Network g Red de Área Global).

— Es una red de ámbito publico: permite la conexión de cualquier tipo de usuario.

— Internet se utiliza principalmente como medio de conexión entre dispositivos en una red, ya sea a través de una conexión por línea conmutada, banda ancha fija (a través de cable coaxial, cables de fibra óptica o cobre), vía satélite, banda ancha móvil y teléfonos celulares o móviles con tecnología 2G/3G/4G/5G.

— Utiliza el protocolo TCP/IP.

— En Internet se ofrecen distintos servicios:

SERVICIO	DESCRIPCIÓN
SMTP/POP3	Correo electrónico.
HTTP/HTPPS	Servidor web/ Servidor web seguro.
FTP	Transferencia de ficheros entre ordenadores.
Telnet	Acceso remoto a aplicaciones en otros ordenadores.
DNS	Servidores de nombres.
RSS	Listas de distribución.
P2P	Intercambio de archivos.
RSS, Atom, XML	Sindicación de contenidos.
SNMP	Servicio de recopilación de datos de la red.
DHCP	Servicio de asignación dinámica de direcciones.
Escritorio remoto	Conexión a otro ordenador en entorno gráfico.

2. Historia de Internet

El embrión de Internet fue la red ARPAnet, establecida en 1969 por la agencia estadounidense DARPA *(Defense Advanced Research Projects Agency)* como un medio de asegurar un sistema de comunicaciones que funcionase en caso de un ataque de tropas o misiles enemigos.

La primera red ARPAnet estaba constituida por cuatro ordenadores y se diseñó para mostrar que era factible la construcción de redes de ordenadores separados a mucha distancia. ARPAnet era la que soportaba la pérdida de conexión. Para proporcionar el grado de fiabilidad requerido, los investigadores militares idearon un esquema que alternaba las rutas entre los ordenadores conectados, para que estos pudiesen enviar información a través de cualquier ruta disponible y no a través de una ruta prefijada.

En el año 1972, 50 universidades estaban conectadas a la red. ARPAnet solo manejaba información sobre proyectos de investigación. Por causa de esto, el gobierno americano decidió crear una segunda red, MILnet, usada exclusivamente para comunicaciones militares.

En los ochenta, la *National Science Foundation* creó NSFnet, que enlazaba media docena de superordenadores con altas velocidades de transmisión. NSFnet comenzó a dar soporte a Internet en lugar de ARPAnet. Internet, tal como hoy se conoce, es una combinación de ARPAnet, MILnet, NASA Science Internet (NSI) e NFSnet.

Aunque los comienzos de Internet vinieron marcados por el financiamiento público norteamericano, no se puede decir que Estados Unidos controle Internet hoy en día. Internet es un conglomerado de redes públicas y privadas, que individualmente sí tienen quien responda de ellas y las controle, pero no existe ninguna organización que haga lo mismo con Internet en su totalidad.

Existen varias organizaciones que tienen un papel importante en la gestión de Internet. Algunas de ellas son:

— **Internet Assigned Numbers Authority (IANA)**: IANA es responsable de la asignación y gestión de números IP, nombres de dominio y otros recursos técnicos esenciales para el funcionamiento de Internet.

— **Internet Engineering Task Force (IETF)**: es una comunidad abierta de diseñadores, operadores y usuarios de Internet que se encarga del desarrollo y promoción de estándares técnicos para el funcionamiento de Internet.

— **World Wide Web Consortium (W3C)**: es una comunidad internacional que desarrolla estándares para la Web con el objetivo de asegurar su crecimiento a largo plazo.

— **Internet Society (ISOC)**: es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el uso y desarrollo de Internet en todo el mundo.

3. Características de Internet

3.1. Protocolo TCP/IP

Como se indicó anteriormente, Internet es una red a través de la cual se encuentran interconectadas una buena cantidad de redes de ordenadores, de tal forma que cada ordenador puede comunicarse con cualquier otro, independientemente del tipo que sea o del sistema operativo que utilice (DOS, OS/2, Windows, UNIX, etc.).

Para que esto sea posible, los ordenadores tienen que "hablar" el mismo lenguaje o, lo que es lo mismo, utilizar el mismo conjunto de normas o reglas (protocolo) de comunicaciones, que en el caso de Internet es el protocolo TCP/IP.

TCP/IP son, en realidad, dos protocolos diferentes:

— **TCP** *(Transmision Control Protocol)*. Protocolo de alto nivel que controla el transporte de datos y asegura que lleguen a su destino aunque también puede existir en esta capa **UDP.**

— **IP** *(Internet Protocol)*. Encargado de localizar el camino más adecuado para la comunicación entre ordenadores.

En una red basada en el protocolo IP (Internet Protocol), hay varios comandos que son ampliamente utilizados para administrar y diagnosticar la red. Estos comandos son útiles para tareas de resolución de problemas, configuración de red y supervisión. Aquí tienes algunos de los comandos más utilizados:

— **ipconfig**: este comando se utiliza en sistemas Windows para mostrar la configuración de la red de la computadora local.

— **ping**: el comando "ping" se utiliza para verificar la conectividad entre dos dispositivos en una red IP utilizando el protocolo ICMP. Se puede especificar la dirección IP o el nombre de host de destino.

— **tracert (Windows) o traceroute (Unix/Linux)**: estos comandos se utilizan para rastrear la ruta que sigue un paquete de datos desde la computadora hasta un destino en la red. Proporciona información sobre todos los nodos (routers) en el camino.

— **netstat**: el comando "netstat" muestra información sobre conexiones de red, tablas de enrutamiento, estadísticas de protocolos y más. Puede ayudar a identificar qué puertos están abiertos y las conexiones activas en tu sistema.

3.2. Cómo se transmite la información

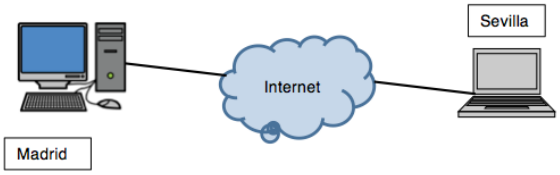
Para que dos ordenadores se pongan en contacto vía Internet y puedan intercambiar información se necesita el programa de TCP/IP en ambos ordenadores.

Veamos cómo se transmite la información y qué papel desempeñan los protocolos TCP e IP en esta comunicación.

Supongamos que existen dos ordenadores, al primero le llamaremos "Sevilla" y al segundo "Madrid". "Sevilla" quiere enviar un mensaje mediante correo electrónico a "Madrid" con el siguiente texto: "**¡Hola Pepe!, ¿cómo te va?**".

En el momento de enviar este mensaje, se producen los siguientes acontecimientos:

— "Madrid" y "Sevilla" se encuentran conectados vía Internet. Los caminos para que la información llegue son muchos.



— Antes de enviar la información del mensaje, "Madrid" envía información previa a "Sevilla" preguntando si está preparado para la comunicación.

— "Sevilla", si está en condiciones de recibir el mensaje, contestará a "Madrid" que está preparado.

— TCP de "Madrid" fragmenta el mensaje en trozos más pequeños (paquetes) y a cada uno le asigna información de control para poder recomponer el mensaje cuando llegue a su destino ("Sevilla").

— IP de "Madrid" pone cada trozo de mensaje en un "sobre" y le añade la información del destinatario y del remitente. Cada paquete de información viajará a "Sevilla", probablemente por un camino distinto.

— Los trozos de mensaje llegarán a "Sevilla". IP de "Sevilla" comprueba que son para él y abre los sobres para obtener la información.

— TCP de "Sevilla" ordena la información y la reagrupa recomponiendo todo el mensaje.

— TCP de "Sevilla" envía información a "Madrid" notificándole que todo llegó en buenas condiciones.

3.3. Direcciones IP

Cada ordenador tiene una dirección de Internet (IP) única y exclusiva que lo distingue del resto de los ordenadores conectados a la red. En la actualidad conviven dos versiones de protocolo IP, que son IPv4 y IPv6.

En IPv4 las direcciones, los números IP, son números de 32 bits, normalmente expresados como una secuencia de cuatro números en base decimal y separados entre ellos por puntos, cada uno de los cuales puede tomar valores entre 0 y 255. Por ejemplo 192.203.3.1. Esto permite 232 direcciones distintas, es decir: 4.294.967.296 direcciones distintas.

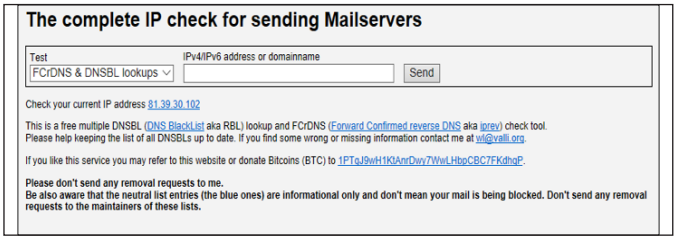
En IPv6 las direcciones IP están formadas por números de 128 bits. Las direcciones en este caso se expresan como una secuencia de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales.

Por ejemplo, 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334. Esto permite 2128 direcciones distintas, es decir: 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (340 sextillones aproximadamente) de direcciones distintas.

Cada dispositivo en una red tiene una **dirección IP única** en esa red, conocida como **dirección IP privada**. Para comunicarse a través de Internet, los dispositivos en una red utilizan una **dirección IP pública**, que es visible en Internet. Los enrutadores (routers) manejan la traducción entre las direcciones IP privadas y públicas mediante el uso de NAT *(Network Adress Translation).*

Las direcciones IP pueden ser estáticas o dinámicas. Una **dirección IP estática** es permanente y no cambia, mientras que una **dirección IP dinámica** se asigna temporalmente a un dispositivo y puede cambiar con el tiempo, generalmente a través del DHCP.

DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) es un protocolo que asigna automáticamente direcciones IP a dispositivos en una red cuando se conectan.



Las direcciones IP son esenciales para la comunicación en Internet y en redes locales, y desempeñan un papel fundamental en la conectividad de dispositivos y en el funcionamiento de la World Wide Web. Cada dispositivo conectado a Internet o a una red local tiene una dirección IP única que lo identifica en la red.

3.4. Sistemas de nombres por dominio

Además del número IP existe otra forma de identificar cada ordenador dentro de Internet, más fácil de memorizar y que permite descifrar de manera intuitiva la situación geográfica, la pertenencia o el propósito del ordenador en cuestión.

Ejemplo: dos formas distintas de referirnos al mismo ordenador:

194.143.192.1 (dirección numérica IP).

sun1.multimedia.anaya.es (nombre de dominio).

Algunos dominios principales nacionales			
Dominio	**País**	**Dominio**	**País**
ar	Argentina	fo	Islas Feroe
at	Austria	fr	Francia
au	Australia	uk	Gran Bretaña
be	Bélgica	gr	Grecia
bg	Bulgaria	hu	Hungría
br	Brasil	ie	Irlanda
ca	Canadá	in	India
ch	Suiza	it	Italia
cl	Chile	jp	Japón
de	Alemania	ki	Kiribati
dk	Dinamarca	mx	México
es	España	nl	Holanda
fi	Finlandia	se	Suecia
tv	Tuvalu	tk	Tokelau

Otros dominios	
Dominio	**Uso destino**
.com	Uso comercial.
.info	Información.
.net	Redes y proveedores de Internet.
.org	Organizaciones y asociaciones.
.aero	Industria del transporte aéreo.
.asia	Región Asia-Pacífico.
.biz	Empresas (dominio derivado de business, negocios en inglés).
.coop	Cooperativas.
.edu	Educación.
.gov	Gobierno de los Estados Unidos.
.int	Organismos internacionales.
.jobs	Sitios relacionados con el empleo.
.mil	Fuerzas armadas de los Estados Unidos.
.mobi	Sitios para dispositivos móviles.

Los nombres de dominio tienen que cumplir una serie de parámetros. No puede exceder los 255 caracteres la extensión total y cada parte del nombre (dominio o subdominio) no podría superar los 63 caracteres.

3.5. Alternativas de conexión a Internet

Existen diversas alternativas de conexión a Internet disponibles para satisfacer las necesidades de los usuarios en función de su ubicación geográfica, disponibilidad de infraestructura y preferencias de velocidad. A continuación se expone una breve descripción de algunas de las alternativas de conexión a Internet más comunes:

— **Banda Ancha por Cable (Cable Modem)**: esta es una de las opciones más populares para conexiones de alta velocidad en áreas urbanas y suburbanas. Utiliza la infraestructura de cable coaxial de los proveedores de televisión por cable para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad.

— **DSL (Línea de Abonado Digital)**: DSL utiliza las líneas telefónicas existentes para transmitir datos de Internet. Es ampliamente disponible en áreas urbanas y rurales y ofrece velocidades que varían según la distancia al centro de servicio.

— **Fibra Óptica**: las conexiones de fibra óptica ofrecen velocidades extremadamente rápidas y son ideales para transmisión de datos de alta velocidad. Están disponibles en áreas urbanas y su disponibilidad está en constante crecimiento.

— **Internet por Satélite**: este tipo de conexión es útil en áreas rurales o remotas donde no se dispone de infraestructura terrestre. Los proveedores de servicios de Internet por satélite utilizan satélites para proporcionar acceso a Internet, pero pueden tener latencia más alta que otras opciones.

— **Redes Móviles (4G y 5G)**: los dispositivos móviles, como smartphones y tabletas, pueden conectarse a Internet a través de redes móviles. Las redes 4G y 5G ofrecen velocidades de conexión en constante aumento y son ideales para usuarios en movimiento.

3.6. Proveedores de servicios Internet

Los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés, *Internet Service Providers*) son empresas que ofrecen acceso a Internet a particulares, empresas y otras organizaciones. Estos proveedores permiten a los usuarios conectarse a la World Wide Web y acceder a servicios en línea.

Algunos de los PSI existentes son: Vodafone, Orange, Jazztel, Movistar, etc.

4. Modelo cliente/servidor

Cuando se utiliza un servicio de Internet, como puede ser la transferencia de un fichero o la consulta a una base de datos, se establece un proceso en el que entran en juego dos componentes:

— **Ordenador o programa cliente**: lo ejecuta el usuario en el ordenador local y su finalidad es ponerse en contacto con el ordenador

remoto para solicitar la información deseada. Gestiona la comunicación con el servidor, solicita un servicio y recibe datos enviados por aquel.

— **Ordenador o programa servidor**: se ejecuta en el ordenador remoto y es el encargado de proveer la información solicitada por el cliente. Se encarga únicamente de enviar al cliente la información que este solicitó, sin tener que preocuparse para nada de atender al usuario.

Todas la aplicaciones que se ejecutan en Internet utilizan este modelo cliente/servidor. La principal ventaja que ofrece este modelo es que un mismo servidor puede atender simultáneamente a varios clientes.

5. Principales servicios de Internet

5.1. HTTP/HTTPS. Servicio web

HTTP o HTTPS, es el servicio de Internet más moderno y más usado y que cuenta con un crecimiento más rápido que ofrece páginas web. El primero es no seguro, los datos se envían a través de la red sin cifrar, mientras que en el segundo los datos se envían cifrados. Para cifrar estos datos se emplea bien el protocolo **SSL o TLS**.

La principal ventaja que presenta el servicio web respecto al resto de los servicios de Internet, es que cualquier usuario, incluso el más novato en temas informáticos, es capaz de navegar por Internet y localizar, casi sin ningún esfuerzo y de forma intuitiva, cualquier tipo de información.

5.1.1. Navegadores

Para acceder a los servidores web es necesario disponer de unos programas cliente especiales denominados navegadores (exploradores o browsers). Los más utilizados y conocidos son:



— **Microsoft Edge**: navegador por defecto en el Sistema Operativo Windows 10 de Microsoft, en versiones anteriores el navegador por defecto era Internet Explorer.

— **Chrome**: navegador web de código propietario desarrollado por Google, actualmente el navegador más utilizado en internet.

— **Firefox**: navegador web libre y de código abierto.

— **Safari**: navegador de código cerrado desarrollado por Apple.

— **Opera**: es un navegador web y suite de Internet creado por la empresa noruega Opera Software

— **Chromium**: Navegador de código abierto de Google Chrome.

Cuando se accede a un servidor usando uno de estos navegadores, lo que nos aparece en la pantalla inicialmente, es una página o documento de hipertexto, que es una combinación de texto, imágenes y enlaces.

Normalmente en el texto aparecen determinadas palabras o frases resaltadas en otro color o subrayadas (**hipervínculos**), que constituyen enlaces para otros documentos que pueden estar en el mismo o en otro servidor en cualquier parte del mundo.

5.1.2. Características de las páginas web

Las características que mejor definen son:

— **Navegar**: acceder a las diferentes páginas de este servidor o saltar a otras páginas de otros servidores, de forma tan fácil como hacer un clic sobre alguno de los enlaces (links) que van apareciendo.

— **Hipertexto e hiperenlaces**: los documentos que contienen información están estructurados mediante hipertexto, lo que permite utilizar de forma muy sencilla los distintos recursos disponibles y navegar intuitivamente usando los hiperenlaces o hipervínculos para movernos de una página a otra.

— **Banner**: publicidad incluida en una página web.

— **Frame**: subventana dentro de una página web.

— **Descarga o download**: "bajar" información de páginas de Internet (textos, imágenes, programas, etc.) a nuestro ordenador.

— **Multimedia**: las páginas web son una combinación de texto, imágenes, vídeo, sonido, etc. La combinación de hipertexto con multimedia es lo que se conoce con el nombre de HIPERMEDIA.

— **Pop up**: son ventanas emergentes que se abren solas sin intervención del usuario. Hoy en día la mayoría de los clientes exploradores disponen de herramientas para su bloqueo.

— **Spam**: correo no deseado, correo basura.

— **Cookies**: archivos de texto que se almacenan en el disco duro del ordenador local del usuario con información relativa a estadísticas de navegación, información confidencial del usuario (e-mail,...), etc.

— **Acceso a otros servicios internet**: desde www es posible acceder a la totalidad de los servicios de Internet.

Ejemplos de accesos desde la barra de direcciones del navegador:

— http://www.adams.es

— https://www.hola.es

— ftp://ftp.mundo-r.com

— telnet://user:password@host:port

5.1.3. Funcionamiento del servicio HTTP

Las páginas web se ofrecen bajo el modelo cliente/servidor, donde existe una aplicación que realiza peticiones de información y un servidor que las resuelve y envía. En el caso de las web, el cliente recibe el nombre de navegador (por ejemplo Microsoft Edge o Google Chrome) y es el programa el que recoge las peticiones del usuario y se las comunica al servidor. El servidor es el encargado de recoger dichas peticiones, procesarlas y enviar la respuesta al navegador.

El **W3C** *(World Wide Web Consortium)* es un comité que se dedica a implementar tecnologías uniformes en el uso y desarrollo de Internet. El organismo fue fundado en el MIT en Cambridge (Massachusetts, EE. UU.) en 1994. El objetivo del W3C es uniformar las especificaciones técnicas y establecer directrices para el desarrollo de tecnologías web, de forma que se mantenga la idea básica de la World Wide Web. Tecnologías como HTML, XML, CSS, otros lenguajes de marcado y servicios web son utilizados diariamente por millones de usuarios.

XML es un lenguaje de marcado extensible que permite almacenar datos que pueden ser posteriormente compartidos en entornos como servidores web, servidores de bases de datos, etc.

CSS son hojas de estilo que sirven para crear diseños estandarizados para que un conjunto de páginas web tengan la misma apariencia.

El **W3C** ofrece recomendaciones que incluyen estándares tecnológicos que pueden, por ejemplo, definir un lenguaje de marcado. Las recomendaciones del W3C también tienen un estatus relativamente alto entre los diseñadores web y los **SEOs**.

El posicionamiento en buscadores, optimización en motores de búsqueda o **SEO** (del inglés *Search Engine Optimization*) es un conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de Google, Bing u otros buscadores de Internet. El SEO trabaja aspectos técnicos como la optimización de la estructura y los metadatos de una web, pero también se aplica a nivel de contenidos, con el objetivo de volverlos más útiles y relevantes para los usuarios.

Un diseño web *responsive* (adaptativo) es el que es capaz de adaptarse a pantallas de diferentes tamaños con un solo sitio web. El sistema detecta automáticamente el ancho de la pantalla y, a partir de ahí, adapta todos los

elementos de la página, desde el tamaño de la letra hasta las imágenes y los menús, para ofrecer al usuario la mejor experiencia posible. Hoy en día son imprescindibles este tipo de técnicas al hacer uso de dispositivos diferentes (PC, portátiles, tablets, smartphones,...).

Normalmente los ficheros que recibe un navegador web son páginas en formato HTML (lenguaje empleado para componer páginas web). Adicionalmente los navegadores también son capaces de interpretar un lenguaje que le da dinamicidad a las páginas web que es JavaScript. El propio navegador es el encargado de descodificarlas y mostrarlas en la pantalla al usuario.

5.1.4. Localización URL

Es necesario establecer una forma unificada para identificar los recursos dentro de Internet, es decir, escribir direcciones de los servidores que contengan toda la información para acceder al recurso deseado.

Esto se consigue mediante la URL *(**U**niform **R**esource **L**ocator)* o dirección de un documento.

La URL se compone de los siguientes elementos:

— Protocolo de intercambio entre el cliente y el servidor (HTTP, FTP, etc.).

— La dirección IP o nombre de dominio del servidor.

— El camino o ruta que conduce al documento.

— El nombre del documento.

En los siguientes ejemplos observaremos la estructura básica de direcciones URL con sus elementos:

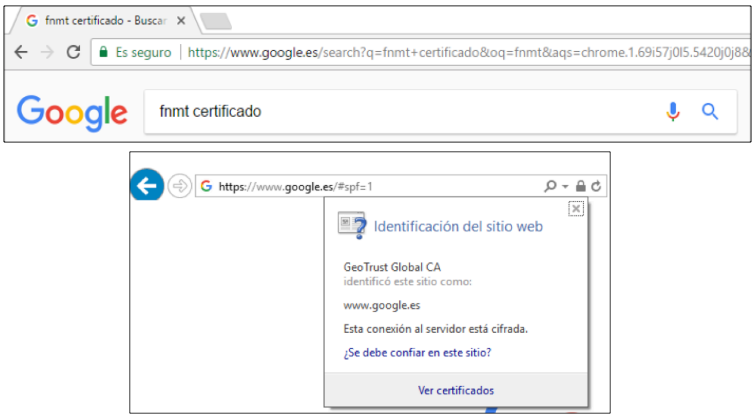
— https://www.aragoneria.com/documentos/miscelanea/encomix.php

— https://www.abanca.com/es/

— ftp://ftp.mundo-r.com

Https → *Hipertext transfer protocol secure*. La tecnología llamada *"SSL Secure Socket Layer"* (capa de conexión segura) encripta los datos que se transmiten entre un navegador web y un servidor web. Las direcciones web que están protegidas con SSL comienzan con https en lugar de http. Usar SSL brinda más privacidad y seguridad que una conexión web sin encriptación. Disminuye el riesgo de que terceros intercepten y usen indebidamente la información.

La mayoría de los navegadores web muestran un icono de candado cuando se establece una conexión SSL o TLS.



5.2. Acceso remoto (TELNET)

Telnet es un programa que permite acceder vía Internet a ordenadores remotos y ejecutar programas en estos últimos. El entorno será tipo texto o CLI. Las razones para querer ejecutar un programa que resida en otro ordenador pueden ser:

— Nuestro ordenador no puede ejecutar el programa deseado, porque este último requiere un sistema operativo (por ejemplo, UNIX) diferente al que tenemos en nuestro ordenador (por ejemplo, Windows).

— Se necesita un equipo más potente que el que tenemos nosotros para poder ejecutar dicho programa.

— Los datos que va a manejar el programa no los tenemos nosotros, sino que residen en otro ordenador.

— Las aplicaciones a las que se accede mediante Telnet son bases de datos, ficheros y servicios de búsqueda de personas.

5.3. Transferencia de ficheros (FTP)

FTP es el acrónimo de ***F**ile **T**ransfer **P**rotocol*; es decir, es el protocolo que nos permite en Internet realizar la transferencia de ficheros entre ordenadores; permite que un usuario copie en su ordenador los ficheros residentes en otro, o bien transferir sus propios ficheros a un ordenador remoto. Los ficheros que se pueden transferir son de todo tipo: documentos, imágenes, textos, programas, sonido, vídeo, etc.

Cuando se ejecuta el comando FTP en el ordenador local, esta aplicación es un programa cliente que se pondrá en contacto con el programa servidor FTP del ordenador remoto. Para establecer la comunicación se usa el comando:

FTP Nombre_ord_remoto o **FTP** Número_ip_ord_remoto

La transferencia de uno o varios ficheros puede ser en ambas direcciones: del ordenador local al remoto o a la inversa.

Hoy en día existe una posibilidad mucho más amena y agradable al usuario de poder conectar su ordenador al ordenador remoto y acceder a él para realizar la transferencia de archivos. Hay multitud de aplicaciones de entorno gráfico que obvian la necesidad de tener que aprenderse y conocer la sintaxis de los distintos comandos FTP. Mencionaremos dos de los más utilizados: **CuteFPT** y **WS_FTP**

5.4. DHCP

El servicio DHCP se encarga de entregar direcciones IP de forma automática las direcciones IP a los ordenadores de la red. Recordemos que una dirección IP se puede asignar de forma manual o automática. Para que se asignen de forma automática es necesario contar con DHCP en la red. Habitualmente el servicio en una red doméstica está instalado en el router pero en redes corporativas suele ser un servidor independiente.

5.5. DNS (Domain Name System)

El servicio DNS se encarga de traducir nombres en direcciones IP aunque también puede traducir IPs en nombres. El servicio DNS es un servicio distribuido en el sentido de que ningún servidor conoce toda la información sino que cada uno de ellos conoce una parte y se relacionan entre sí.

Cuando un cliente DNS no conoce la dirección IP asociada un nombre le pregunta a su servidor DNS por dicho nombre. En caso de que no lo conozca, este servidor DNS pregunta a otros servidores DNS para obtener la respuesta y finalmente trasladársela al cliente que la solicitó.

Los nombres de dominio tienen que tener al menos dos bloques separados por un punto. Ejemplo: Adams.es, hola.es.

Los nombres de dominio no pueden ser más largos de 255 caracteres, y cada uno de los bloques no debe tener más de 63 caracteres.

5.6. Comercio electrónico

A día de hoy las ventas de los comercios se han modificado y en vez de hacerse físicamente vendedor/comprador se han incrementado las transacciones en línea. Hay empresas que solo operan a través de la red.

Los tipos de comercio electrónico se dan al distinguir el tipo de persona u organización que se sitúa en la posición de comprador y quién ocupa la posición de vendedor.

— **Business-To-Business (B2B)**. Transacción comercial de un producto o servicio entre dos negocios

— **Business-To-Consumer (B2C)**. Consiste en el intercambio entre un negocio (de forma online) y un consumidor.

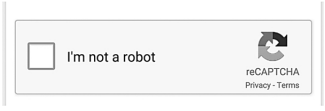
— **Consumer-To-Consumer (C2C)**. En este tipo de comercio online, dos consumidores se ponen en contacto utilizando medios electrónicos para realizar una transacción comercial.

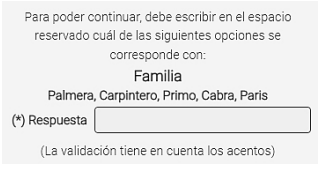
— **Consumer-To-Business (C2B)**. Se trata de un modelo en el que el consumidor pone sus servicios o productos a disposición de un negocio.

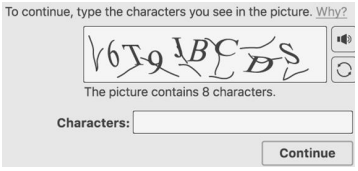
— **Business-To-Administration (B2A)**. Se trata de la contratación o compra electrónica de los servicios o productos de una empresa por parte de la Administración Pública. Este intercambio también puede realizarse de forma inversa (A2B), cuando la Administración permite algunos trámites online.

— **Consumer-To-Administration (C2A)**. Las transacciones entre ciudadanos y Administración también tienen lugar en el comercio electrónico.

Muchos de los servicios utilizados se protegen frente a acciones de spam o descifrado de contraseñas a través de una prueba, con el fin de comprobar si eres un humano o un robot (ordenador), esta prueba se denomina CAPTCHA.







6. Funcionalidades básicas de los navegadores web

Los navegadores web son programas diseñados para acceder y mostrar contenido en la World Wide Web. Proporcionan una interfaz de usuario que permite a los usuarios interactuar con los sitios web y aplicaciones en línea. Las funcionalidades básicas de un navegador web típico incluyen:

— **Navegación web**: la función principal de un navegador es permitir a los usuarios navegar por la web. Esto implica ingresar una URL (Uniform Resource Locator) o hacer clic en enlaces para acceder a páginas web específicas.

— **Mostrar páginas web**: los navegadores interpretan y muestran contenido HTML, CSS y JavaScript para que los usuarios puedan ver y interactuar con las páginas web. Esto incluye texto, imágenes, videos, formularios y otros elementos web.

— **Pestañas**: los navegadores modernos permiten a los usuarios abrir múltiples pestañas en una sola ventana del navegador. Esto facilita la navegación por varias páginas web al mismo tiempo.

— **Marcadores y Favoritos**: los navegadores permiten a los usuarios guardar direcciones web (marcadores o favoritos) para acceder rápidamente a sitios web que visitan con frecuencia.

— **Historial de navegación**: los navegadores mantienen un registro de las páginas web visitadas por el usuario en un historial de navegación. Esto permite a los usuarios volver a visitar páginas anteriores y rastrear su actividad en línea.

— **Búsqueda en la web**: los navegadores incluyen barras de búsqueda que permiten a los usuarios buscar información en la web utilizando motores de búsqueda como Google, Bing o DuckDuckGo.

— **Gestión de descargas**: los usuarios pueden descargar archivos desde la web, y los navegadores proporcionan una función de gestión de descargas que permite ver y controlar las descargas en curso.

— **Relleno automático de formularios**: los navegadores pueden recordar información, como nombres de usuario y contraseñas, y ofrecer completar automáticamente formularios web con esta información guardada.

— **Control de privacidad y seguridad**: los navegadores incluyen funciones de seguridad como bloqueo de ventanas emergentes, detección de sitios web maliciosos y notificaciones de seguridad. También permiten a los usuarios gestionar sus preferencias de privacidad y cookies.

— **Zoom y escalado de página**: los usuarios pueden ajustar el tamaño de texto e imágenes en una página web mediante funciones de zoom y escalado.

— **Navegación privada**: los navegadores ofrecen modos de navegación privada que no almacenan el historial de navegación ni las cookies, lo que proporciona un mayor nivel de privacidad al usuario.

— **Extensiones y complementos**: los navegadores permiten a los usuarios personalizar y mejorar la funcionalidad mediante la instalación de extensiones y complementos que agregan características adicionales.

6.1. Búsqueda

Un buscador o motor de búsqueda, es un sitio web al que accedemos a través de un navegador web, y que nos permite encontrar otros sitios web, imágenes, vídeos o cualquier información en Internet.

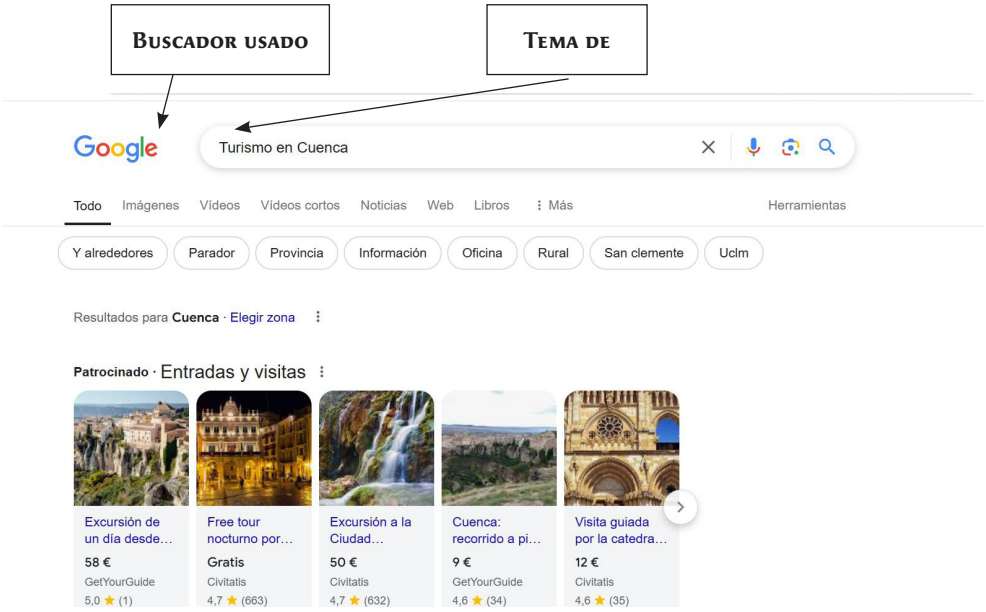
El usuario inserta un término de búsqueda (una palabra, frase, etc.) denominado palabra clave o keyword, y los motores de búsqueda responden con listados de páginas web en las que se encuentran esas palabras con la información que estamos buscando.

Algunos de los buscadores más conocidos son:

— www.google.com.

— www.bing.com.

— www.yahoo.com.



6.1.1. Criterios de búsqueda avanzada

— **"Turismo rural en Cuenca":** intenta localizar páginas que contengan la frase exacta.

— **Turismo rural en Cuenca:** intenta localizar páginas que contengan todas las palabras, no importa el orden.

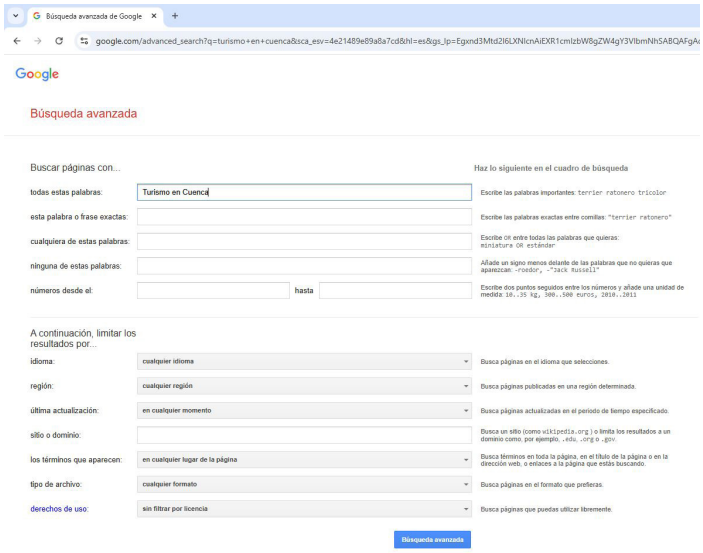
— También se puede especificar con la siguiente codificación: Turismo AND rural AND Cuenca.

— **Turismo OR rural OR Cuenca:** intenta localizar páginas que contengan alguna de las palabras.

— **Turismo –rural –Cuenca:** intenta localizar páginas de Turismo donde se excluyen rural y Cuenca.

Algunos buscadores como Google disponen de estas búsquedas avanzadas facilitando al usuario su utilización a través de cajas de diálogo intuitivas, evitando de este modo el conocimiento de las distintas codificaciones mencionadas arriba para los distintos criterios de búsqueda.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de búsquedas avanzadas en Google.



Otros ejemplos de búsqueda:

— Becas site: *www.udc.es* → Localiza la palabra “Becas” en el sitio www.udc.es.

— Related: *www.as.com* → Localiza páginas similares al sitio www.as.com.

— Link: *www.periodicoclm.es* → Localiza páginas con enlaces al sitio www.periodicoclm.es.

Comandos especiales:

— Pesca *río filetype:ppt* → Localiza ficheros de PowerPoint (extensión ppt) que hablen de “Pesca río”.

— *Define:oled* → Busca una definición del término “oled” en la web en habla hispana (alternativa: *definition:oled*).

— Traducciones casi directas → *avión español/ingles.*

— Mapas solo con el código postal → Poner en el cuadro de búsqueda un código postal y elegir "Buscar con Google".

— Cálculos con Google → Poner en el cuadro de búsqueda una operación y elegir "Buscar con Google". **Ejemplo: 373+553.**

7. Programación web

7.1. Lenguaje HTML

¿Cómo se crea una página web? Cuando los diseñadores se hicieron esta pregunta, decidieron que se debían cumplir las siguientes características:

— La web tiene que ser distribuida: la información deber estar repartida en páginas no muy grandes enlazadas entre sí.

— La web tiene que ser hipertexto y debe ser fácil navegar por él.

— Tiene que ser compatible con todo tipo de ordenadores (PC, Macintosh, estaciones de trabajo, etc.) y con todo tipo de sistemas operativos (Windows, MS-DOS, UNIX, etc.).

— Debe ser dinámica: el proceso de cambiar y actualizar la información debe ser ágil y rápido.

Estas características son las que marcaron el diseño de todos los elementos del www, incluida la programación de páginas web. Como respuesta a todos estos requisitos se creó el lenguaje **HTML** *(Hiper Text Markup Language)*, cuyas siglas significan, Lenguaje hipertextual de marcas.

Una de las características más importantes de este lenguaje para el programador es que **no es necesario ningún programa especial para crear una página web**.

De esta forma se consigue, de una manera muy fácil, crear páginas con cualquier ordenador y sistema operativo. Lo único necesario es un **editor de texto** como el bloc de notas.



Ejemplo de página web en código HTML.

7.2. Más programación web

Además del lenguaje de programación HTML (citado en el punto anterior), hoy en día pueden utilizarse otros lenguajes de programación para web:

— **CSS *(Cascading Style Sheets)***: se utiliza para controlar el aspecto y el diseño de una página web. Permite definir estilos como colores, fuentes, márgenes y tamaños de texto para darle una apariencia visual atractiva.

— **JavaScript**: es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para hacer que las páginas web sean interactivas y dinámicas.

Una vez tengamos diseñada nuestra página web, será preciso albergarla en un alojamiento web para que sea visible. El ***hosting***, o alojamiento web, es un servicio donde podrás alojar todos los contenidos necesarios (textos, imágenes, bases de datos, emails, etc.) para que tu web y correo sean accesibles por cualquier usuario en Internet en cualquier momento. Un mismo servidor puede alojar varias webs con su correo y bases de datos dentro de la misma máquina, a cada uno de esos espacios los llamamos *hosting*.

Las páginas web se alojan en servidores web. Hay distintos software para instalación de servidores web. Entre los más conocidos se encuentran Apache, Nginx e IIS de Microsoft.

8. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial o IA es un conjunto de capacidades a las que se dotan las máquinas para que puedan simular la inteligencia humana, o en muchos casos superarla, mediante el aprendizaje de patrones y comportamientos en base a la información de la que disponen.

La diferencia de la IA respecto a un buscador como Google, es que Google sólo trata de encontrar la búsqueda de las palabras en las web que tiene indexadas, mientras que la IA además interpreta el contenido que le estamos dando.

Entre los proveedores de IA más conocidos en la actualidad y sus fabricantes se encuentran:

— Gemini de Google.

— Copilot de Microsoft.

— ChatGpt de OpenAI.

— DeepSeek de origen chino.

9. Redes sociales

Las redes sociales son plataformas digitales en las que personas u organizaciones comparten sus actividades o vivencias. Pueden ser **horizontales**, carácter generalista, o **verticales,** tener un carácter concreto, tales como intereses laborales, sociales, etc.

Entre las redes sociales **horizontales** más conocidas se encuentran:

— Facebook.

— Instagram.

— Tiktok.

— Youtube.

— X.

Otro tipo de redes sociales verticales son:

— Linkedin: red social para empleo y búsqueda de compañeros de trabajo.

— Tripadvisor: red social de calificación de sitios para viajar.

— Tinder: red social de citas.

10. Organizaciones de estandarización en Internet

Existen diversos organismos internacionales encargados de gestionar distintos estándares. Entre ellos, los más conocidos son:

— **IANA:** es responsable de la coordinación de la raíz de sistema de nombres de dominios (DNS), las direcciones de protocolo de Internet (IP) y otros recursos relacionados con estos protocolos. http://www.iana.org

— **ICANN:** es una corporación de beneficio público sin fines de lucro que coordina el sistema de nombres y números únicos que son necesarios para mantener Internet segura, estable y interoperable. Promueve la competencia y desarrolla políticas sobre los identificadores únicos de Internet mediante su función de coordinación del sistema de nombres de Internet. Por ejemplo ICANN propone los números de puerto de los servicios.

— **W3C:** como ya se comentó anteriormente en el tema, W3C es un consorcio internacional en el que las organizaciones miembro, el personal a tiempo completo y el público trabajan juntos para desarrollar estándares para la Web.

— **IETF**: es una extensa comunidad abierta e internacional de diseñadores de redes, operadores, proveedores e investigadores relacionados con la evolución de la arquitectura y el funcionamiento estable de Internet. Está abierta para cualquier persona interesada.

Ideas clave

1. Internet se originó a partir de la red **ARPAnet**, un proyecto de investigación financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la década de 1960.

2. La **World Wide Web** es un sistema de información que opera en Internet y permite acceder y compartir contenido multimedia, como páginas web y documentos, a través de hipervínculos.

3. **TCP/IP** (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) es el conjunto de protocolos que permite la comunicación y transmisión de datos en Internet. Es fundamental para el funcionamiento de la red.

4. Una **dirección IP** es una etiqueta numérica única que se asigna a cada dispositivo conectado a una red, permitiendo su identificación y comunicación en la red.

5. Algunos de los comandos ampliamente utilizados para administrar y diagnosticar una red basada en el protocolo IP son:

   — **ping**: se utiliza para verificar la conectividad entre dos dispositivos al enviar paquetes de prueba y recibir respuestas.

   — **ipconfig**: muestra información sobre la configuración de red de tu dispositivo

   — **netstat**: proporciona información sobre las conexiones de red activas, puertos abiertos y estadísticas de red en tu dispositivo.

6. "**DNS**" significa "Sistema de Nombres de Dominio," y es un sistema que se utiliza en Internet para traducir nombres de dominio (como ejemplo.com) en direcciones IP (como 203.0.113.1). El DNS es fundamental para la navegación en Internet, ya que permite a las personas acceder a sitios web utilizando nombres de dominio en lugar de recordar direcciones IP numéricas.

7. Los **servicios de Internet** son aplicaciones y recursos disponibles en la web, como correo electrónico, redes sociales, búsqueda en línea y streaming de contenido.

8. Los **servicios más utilizados de Internet** incluyen la búsqueda de información, las redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, y el streaming. Además, servicios de comercio electrónico y plataformas de videoconferencia se han vuelto esenciales en la vida cotidiana y los negocios en línea. Estos servicios permiten la comunicación, el entretenimiento, el acceso a información y la realización de transacciones en la web.

9. Un **navegador web** es una aplicación que permite al usuario acceder y visualizar contenido en Internet. Su función principal es interpretar y mostrar páginas web.

10. Los **principales navegadores** usados en internet son: Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave y Vivaldi.

11. Una **dirección URL** ***(Uniform Resource Locator)*** es una cadena que identifica la ubicación de un recurso en Internet. Se utiliza en el navegador para acceder a sitios web específicos.

12. El protocolo más común para cargar páginas web es el **Protocolo de Transferencia de Hipertexto** (HTTP por sus siglas en inglés).

13. **HTTPS** (HTTP Seguro) es una extensión de HTTP que cifra la comunicación entre el navegador y el servidor. Proporciona una capa adicional de seguridad para proteger la privacidad de los datos transmitidos.

14. Los **lenguajes de programación más comunes** para desarrollo web incluyen:

    — **HTML** *(Hypertext Markup Language)* es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de una página web, como texto, imágenes y enlaces.

    — **CSS** *(Cascading Style Sheets)* se utiliza para definir la presentación y el diseño de una página web, incluyendo colores, fuentes y estilos de diseño.

    — **JavaScript** es un lenguaje de programación que se utiliza para agregar interactividad y dinamismo a las páginas web, como animaciones y validaciones de formularios.

15. Los buscadores son herramientas que permiten a los usuarios buscar información en la web. Los motores de búsqueda más populares incluyen Google, Bing, Yahoo y DuckDuckGo.

16. Las IA más conocidas son ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Copilot.